任务 4　防火墙内容安全过滤的规划与部署

【任务描述】

内容过滤可以过滤用户上网过程中包含特定内容关键字的文件传输或应用操作，如机密信息（商业机密、用户个人信息的报告）或违规信息（违法、敏感或公司规定的违规信息等）。

防火墙设备的内容过滤功能可以保证公司员工正常访问 Internet 的同时，对员工接收和发送的信息内容进行过滤。通过对包含特定内容的文件或应用进行过滤，能够达到如下目的：

对上传的文件内容进行过滤，阻止机密信息的传播，降低公司机密泄漏的风险。

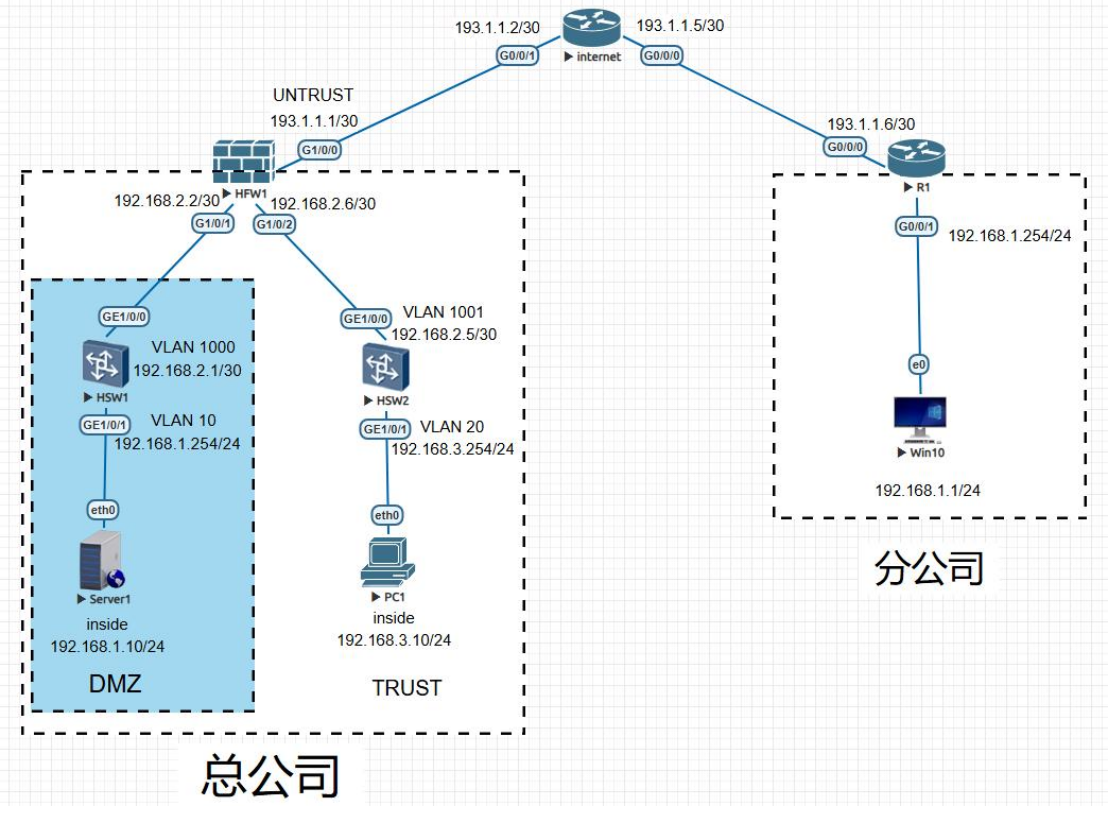
阻止不法分子上传和下载包含违规信息的文件，降低违规信息传播给公司带来的法律风险。

对内网（inside）用户浏览网页的内容进行过滤，阻止员工浏览和搜索与工作无关的内容，保证工作效率。

关键字通常为机密信息（公司商业机密、用户个人信息的报告）或违规信息（色情、暴力、敏感或公司规定的违规信息等）。

预定义关键字是系统默认存在的可以识别的关键字，包括：银行卡号、信用卡号、社会安全号、身份证号、手机号、机密关键字（包括“秘密”、“机密”、“绝密”）。

自定义关键字是管理员自定义的需要识别的关键字，有文本和正则表达式两种定义方式



（server：用户 root，密码 kuntai@123）
（win10：用户 admin, 密码 Key-1122）

【防火墙规划】

本项目使用两台交换机，两台路由器，一台防火墙，终端设备三台，模拟内网连接公网，分公司之间的通讯。设备连接规划如表 3-1-1 所示，设备 IP 规划如图 3-1-2 所示。

表 3-1-1 设备接口连接规划

设备名称	端口	接口类型	接口所在网段	对端设备及接口
INTERNET	G0/0/1		193.1.1.0/30	FW1 G1/0/0
	G0/0/0		193.1.1.4/30	R1 G0/0/0
HFW1	G1/0/0		193.1.1.0/30	Internet G0/0/1
	G1/0/1		192.168.2.0/30	SW1 ge1/0/0
	G1/0/2		192.168.2.4 /30	SW2 G1/0/0
HSW1	GE1/0/0	Access	Vlan1000:192.168.2.0/30	HFW1 g1/0/1
	GE1/0/1	Access	vlan10:192.168.1.0/24	Server1 eth0
HSW2	GE1/0/0	Access	Vlan1001:192.168.2.4/30	HFW1 g1/0/2
	GE1/0/1	Access	Vlan20:192.168.3.0/24	PC1 eth0
R1	G0/0/0		193.1.1.4/30	INTERNET g0/0/0
	G0/0/1		192.168.1.0/24	WIN10 e0
Win10	E0		192.168.1.0/4	R1 G0/0/1
PC1	Eth0		192.168.3.0/24	SW2 GE1/0/1
Server1	Eth0		192.168.1.0/24	SW1 GE1/0/1

表 3-1-1 IP 的规划

设备名称	端口	IP 地址	网关
INTERNET	G0/0/0	193.1.1.5/30	
	G0/0/1	193.1.1.2/30	
HFW1	G1/0/0	193.1.1.1/30	
	G1/0/1	192.168.2.2/30	
	G1/0/2	192.168.2.6 /30	
HSW1	GE1/0/0	Vlan1000:192.168.2.1/30	
	GE1/0/1	vlan10:192.168.1.254/24	
HSW2	GE1/0/0	Vlan1001:192.168.2.5/30	

	GE1/0/1	Vlan20:192.168.3.254/24	
R1	G0/0/0	193.1.1.6/30	
	G0/0/1	192.168.1.254/24	
Win10	E0	192.168.1.1/24	192.168.1.254
PC1	Eth0	192.168.3.10/24	192.168.1.254
Server1	Eth0	192.168.1.10/24	192.168.1.254

防火墙内容安全过滤的规划与部署任务的规划如下：

1. 阻断 QUIC 流量，UDP 协议、443 端口，trust 到 untrust，动作禁止。
2. 阻断加密及 TCP 的 DNS 流量，指定 DNS 服务器 IP，端口，trust 到 untrust，动作禁止。
3. 配置 URL 过滤，开加密过滤，设黑白名单，阻断 P2P 和下载类，缺省允许。
4. 配置 DNS 过滤，设黑白名单，阻断 P2P 和下载类，缺省允许。
5. 安全策略引用过滤配置，trust 到 untrust，允许，提交生效。

【任务实施】

1.配置安全策略阻断绕过 Web 过滤的流量：对于加密流量如 QUIC 流量、加密 DNS 流量，设备无法准确提取用户访问的 URL 或域名，URL 过滤和 DNS 过滤可能失效。因此需要配置安全策略阻断加密流量，强制浏览器使用 HTTPS 方式和非加密 DNS 方式重新发起连接。此外，DNS 过滤和 DNS 安全搜索不能处理基于 TCP 的 DNS 流量，需要在设备上配置安全策略阻断基于 TCP 的 DNS 流量，强制浏览器使用基于 UDP 的 DNS 方式发起访问。

2.配置 URL 过滤和 DNS 过滤。通过配置基于 URL 分类和 URL 黑白名单的 URL 过滤以及基于 DNS 分类和 DNS 黑白名单的 DNS 过滤，控制用户对特定网站的访问。

表 3-4-1 Web 上网管控

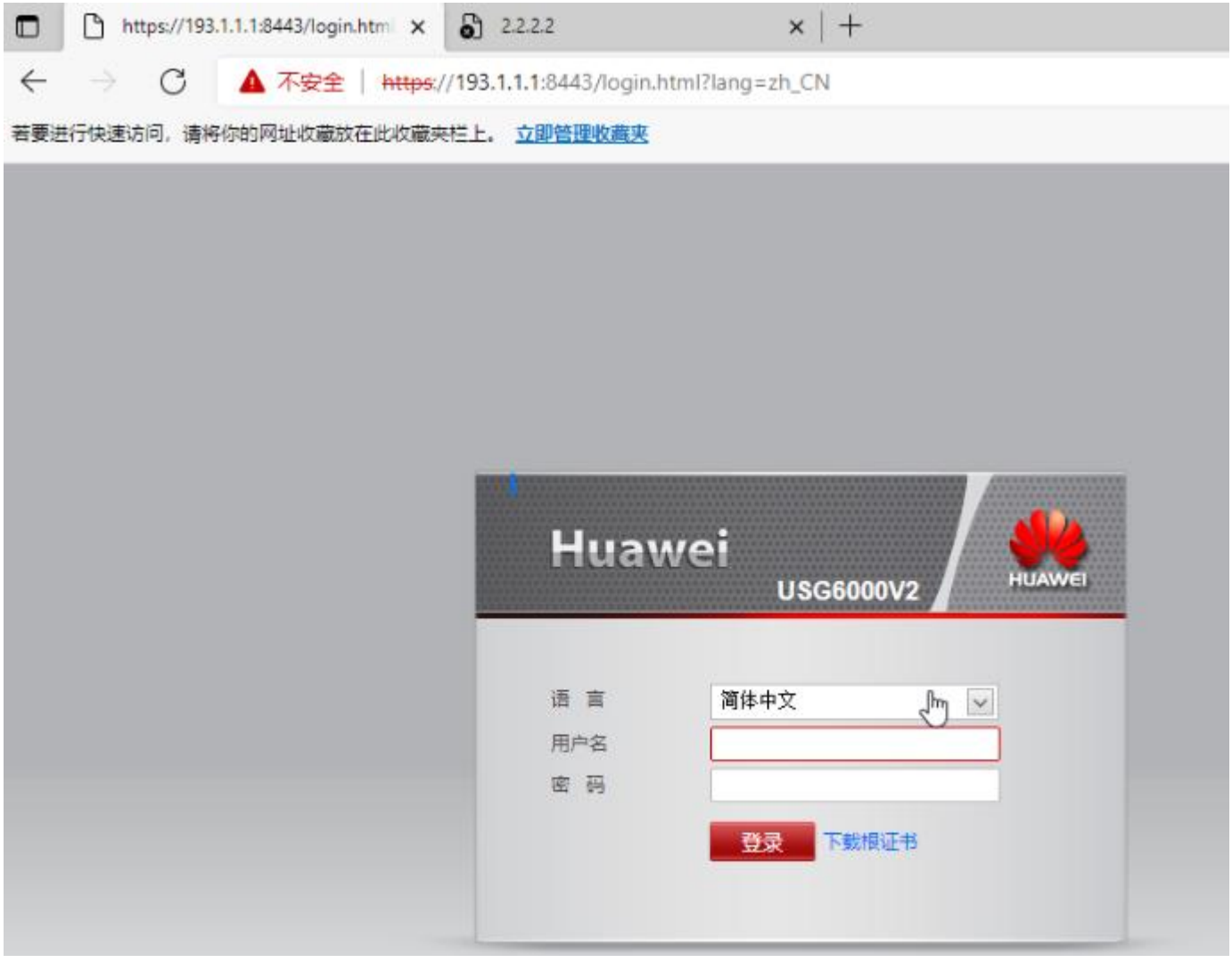
网站	**控制动作**	**说明**
P2P 和下载类网站	禁止访问	禁止访问的网站分类
www.blacklist-example.com	禁止访问	禁止访问 URL 中包含 www.blacklist-example.com 这个域名的网站
www.whitelist-example.com	允许访问	允许访问 URL 中包含 www.whitelist-example.com 这个域名的网站 **说明：** 假设 P2P 和下载类网站中有部分允许访问的网站，因此需要额外添加白名单。
其他网站	允许访问	-

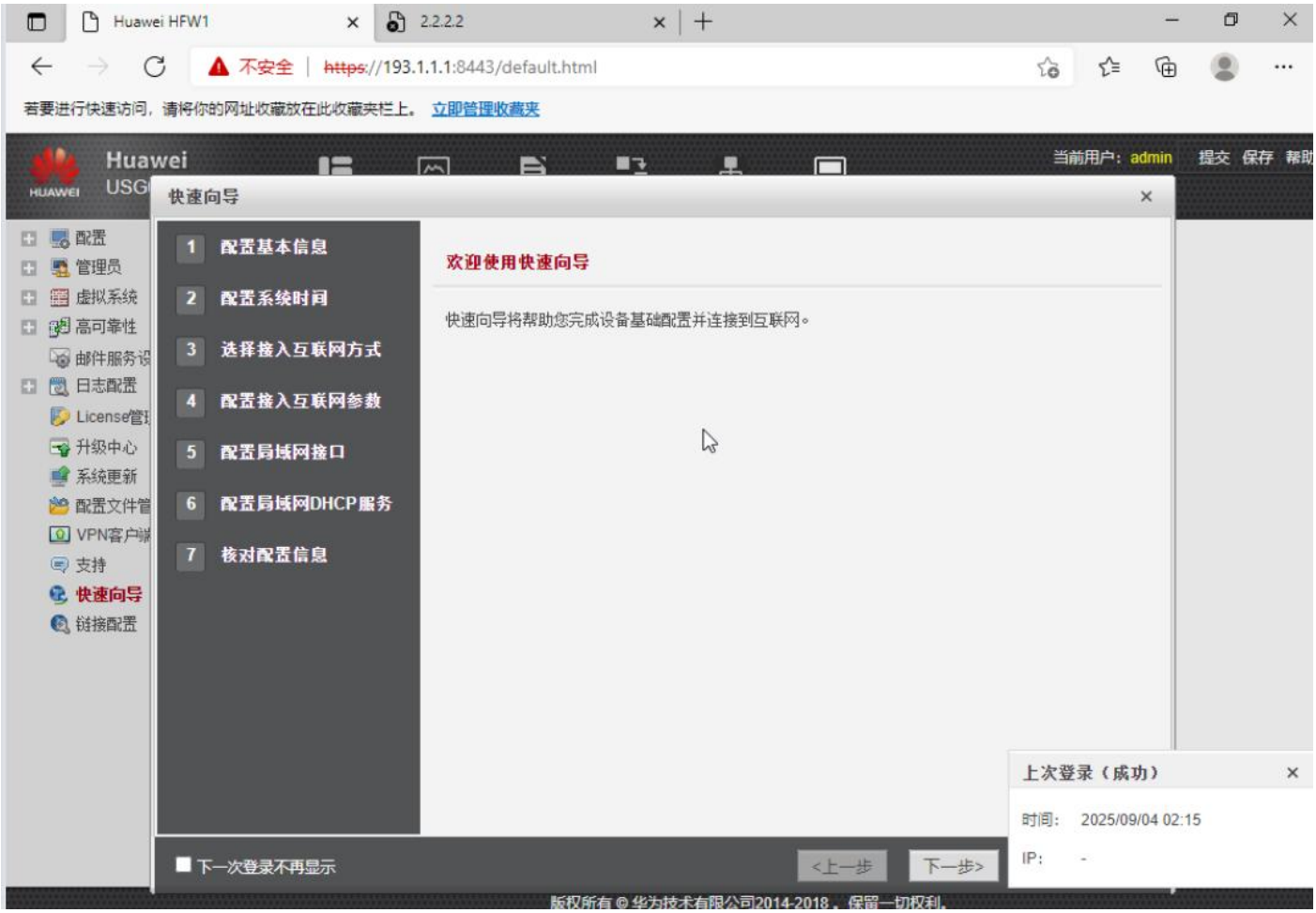
【任务实施过程】

一.配置安全策略阻断绕过 Web 过滤的流量

（一）使用 HFW1 防火墙的 WEB 模式进行配置

1. 打开 win10 计算机的浏览器，输入“https://193.1.1.1:8443”回车，显示如图所示，用户名输入：admin；密码：Key-1122，单击“登录”按钮进入，单击取消按钮，关闭欢迎窗口。





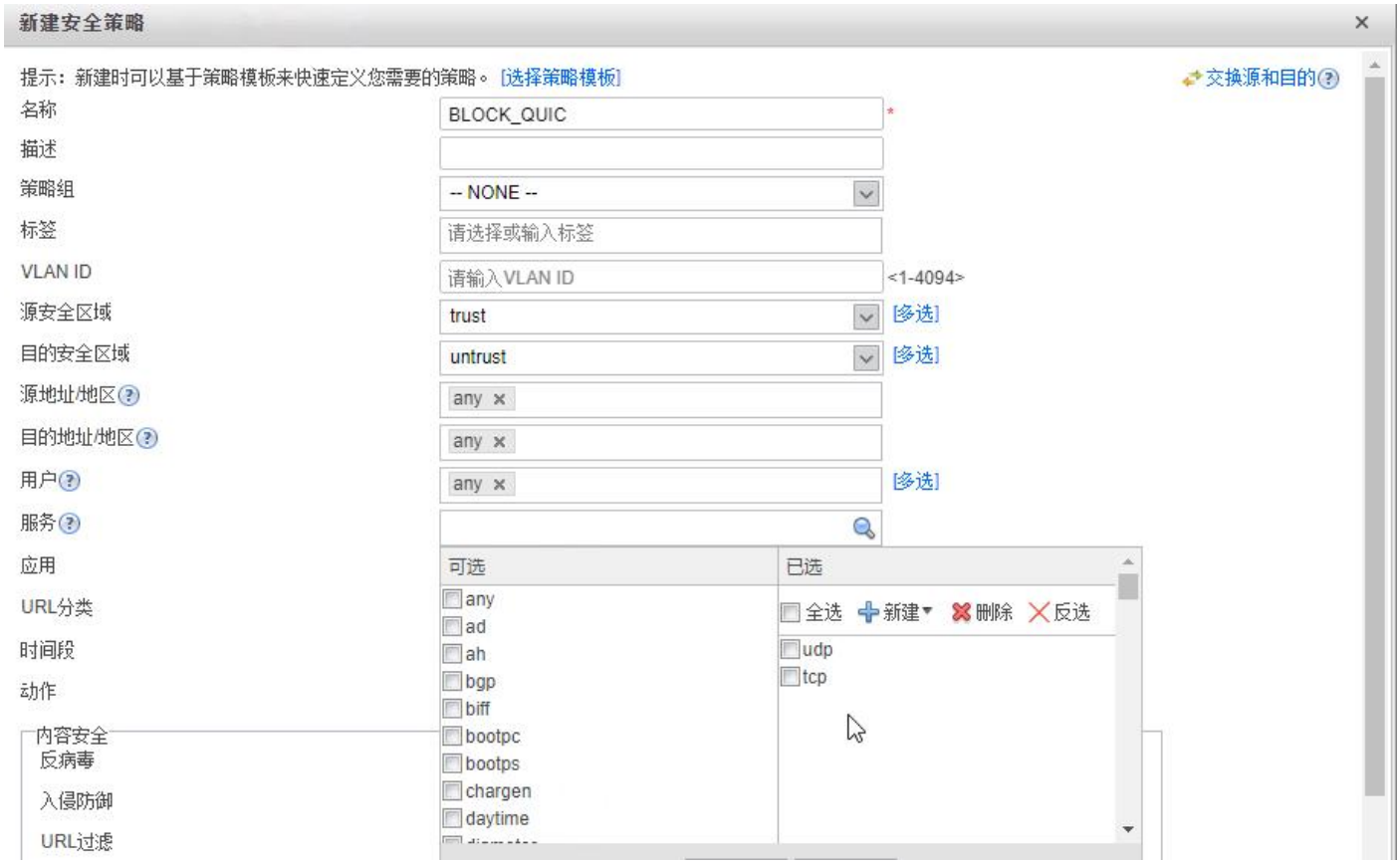
2. 配置阻断 QUIC 流量的安全策略：选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”，单击“新建安全策略”，如图 3.4.3 所示，按如下参数配置阻断 QUIC 流量的安全策略，配置完成后，单击“确定”。

说明：

谷歌浏览器默认使用私有协议 QUIC 进行数据传输，该协议使用专门的加密方式，设备无法直接解密。阻断加密 QUIC 流量，强制浏览器使用 HTTPS 协议访问，不影响用户正常上网。

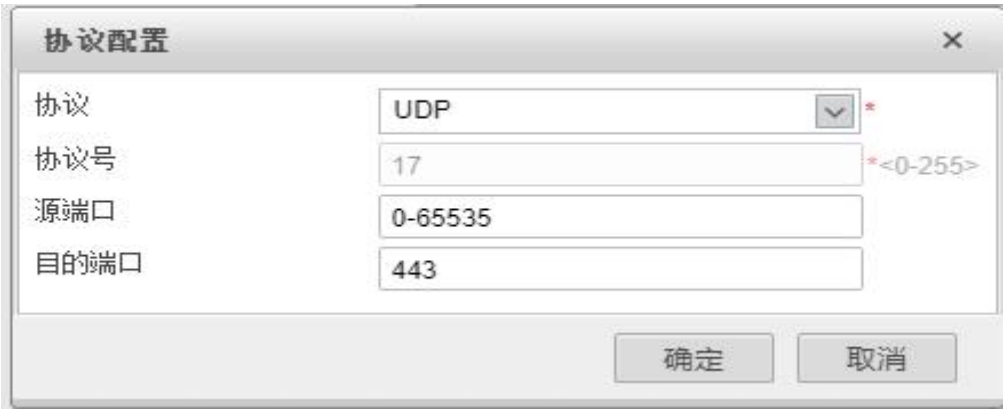
3. 在服务处“添加协议或协议号”：由于预定义协议中没有 QUIC 协议，需要先自定义协议。可以在策略创建界面配置“协议”时，单击，选择“添加协议或协议号”，在弹出的“协议配置”界面中，“协议”选择“UDP”，“目的端口”选择“443”。然后单击“确定”。

（1）建安全策略内容

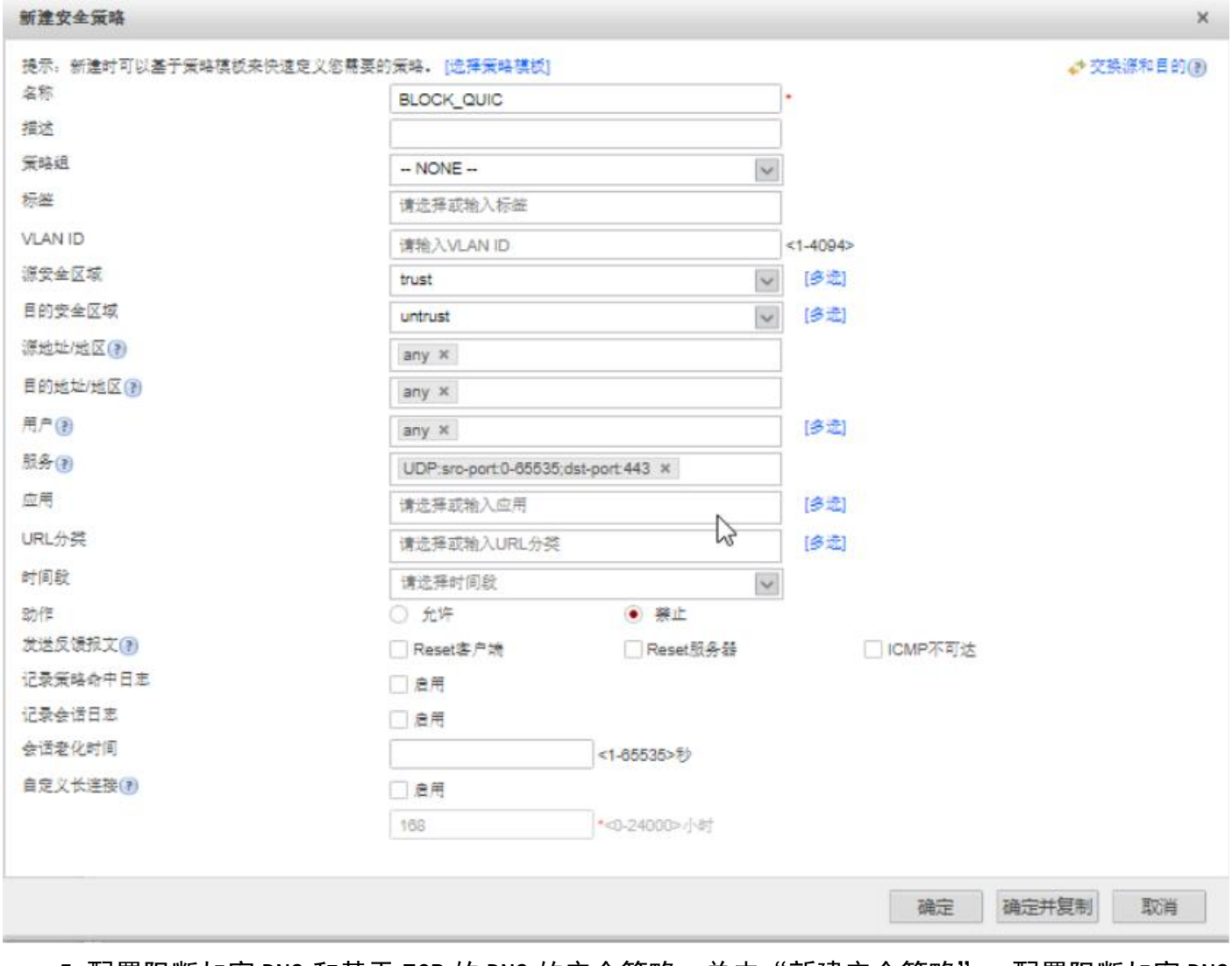


（2）添加协议或协议号

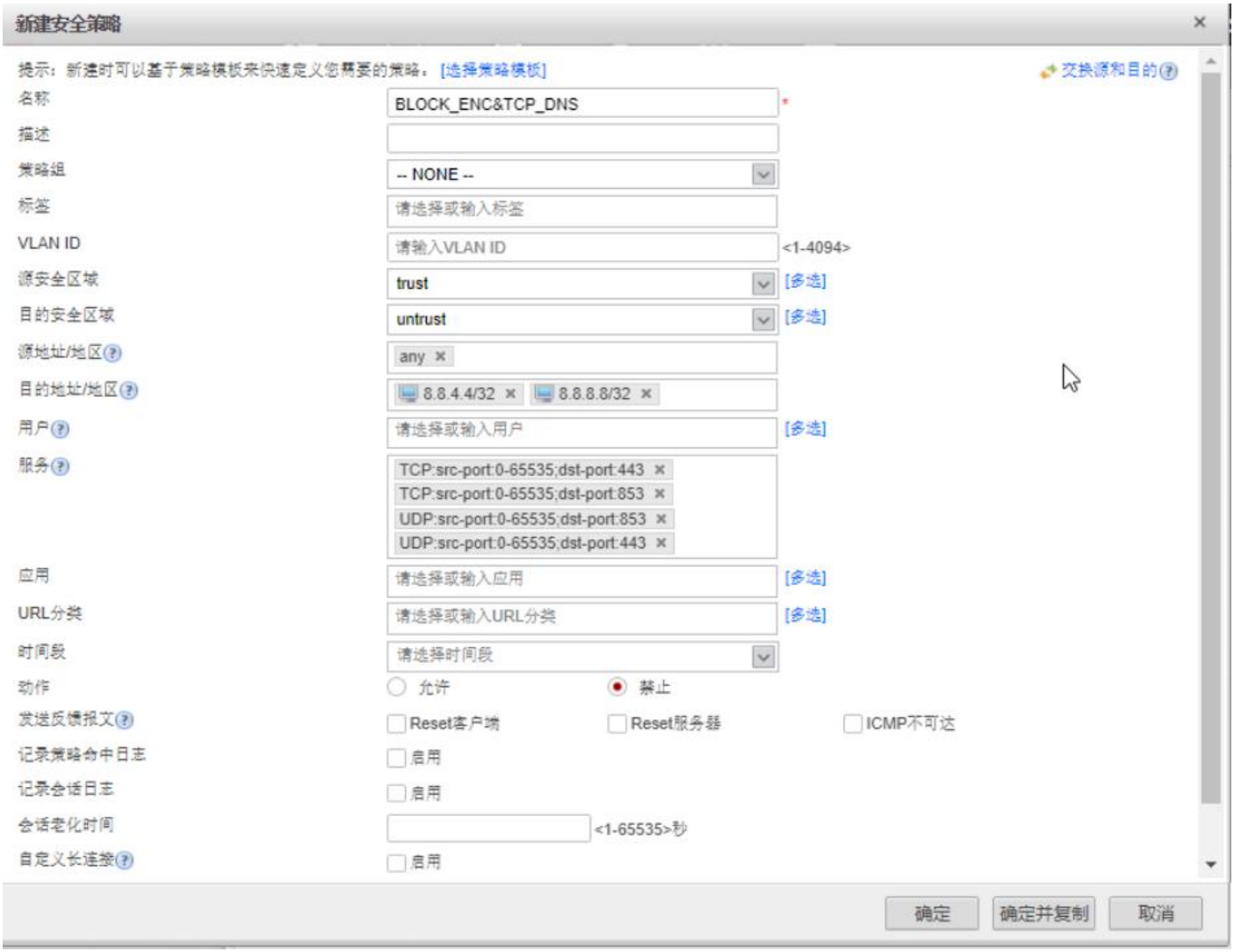
（3）配置协议信息



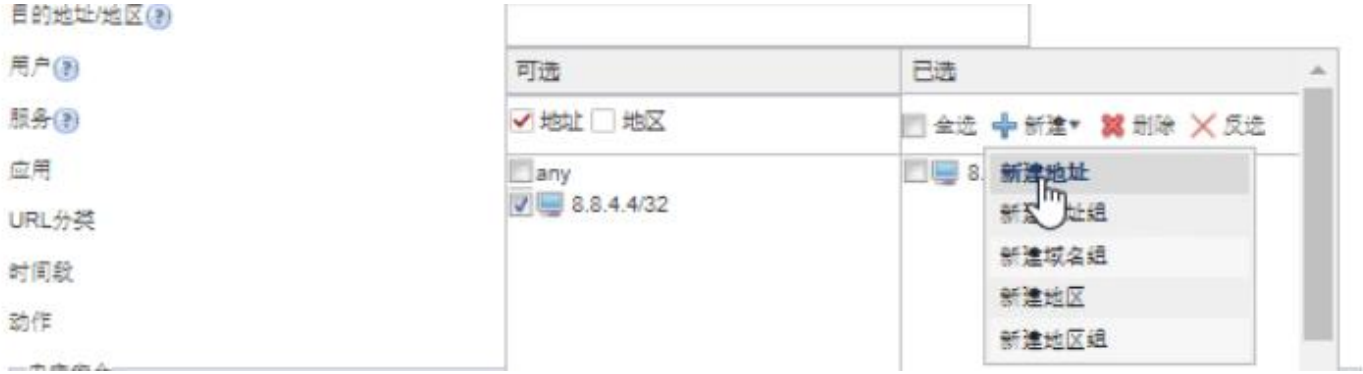
4. 新建安全策略完成配置后的结果。



5. 配置阻断加密 DNS 和基于 TCP 的 DNS 的安全策略：单击“新建安全策略”，配置阻断加密 DNS 和基于 TCP 的 DNS 的安全策略。（最终结果展示）



6. 在目的地址栏，在弹出的 对话窗口处单击新建-选择新建地址。



7. 然后在新建地址对话输入名称和地址信息。安全策略的目的地址需要配置为常见的 DNS 服务器的 IP 地址，以 8.8.4.4 和 8.8.8.8 为例，仅供参考，请根据实际情况进行配置。

说明：

禁止加密 DNS 协议流量通过安全策略中的“目的地址”和“协议”匹配条件管控。“目的地址”指定为 DNS 服务器的 IP 地址，“协议”可以在策略创建界面时直接自定义。在“协议”选择框中，单击，选择“添加协议或协议号”，在弹出的“协议配置”界面中，按照下表分别添加协议。

协议	目的端口	对应的加密 DNS 协议
TCP	443	DNS over HTTPS（DoH）
TCP	853	DNS over TLS（DoT）
UDP	853	DNS over QUIC（DoQ）
UDP	443	DNS over HTTP3

8. 完成后，安全策略列表多了两条记录。

（二）使用命令行模式配置进行配置（可选）

说明：先将创建的两条安全策略删除再进行以下配置

1. 配置安全策略阻断 QUIC 流量。

```
[HFW1]security-policy
[HFW1-policy-security]rule name BLOCK_QUIC
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_QUIC]source-zone trust
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_QUIC]destination-zone untrust
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_QUIC]service protocol udp source-port 0 to 65535 destination-port 4
43
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_QUIC]action deny
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_QUIC]quit
```

2. 配置安全策略阻断加密 DNS 和基于 TCP 的 DNS。

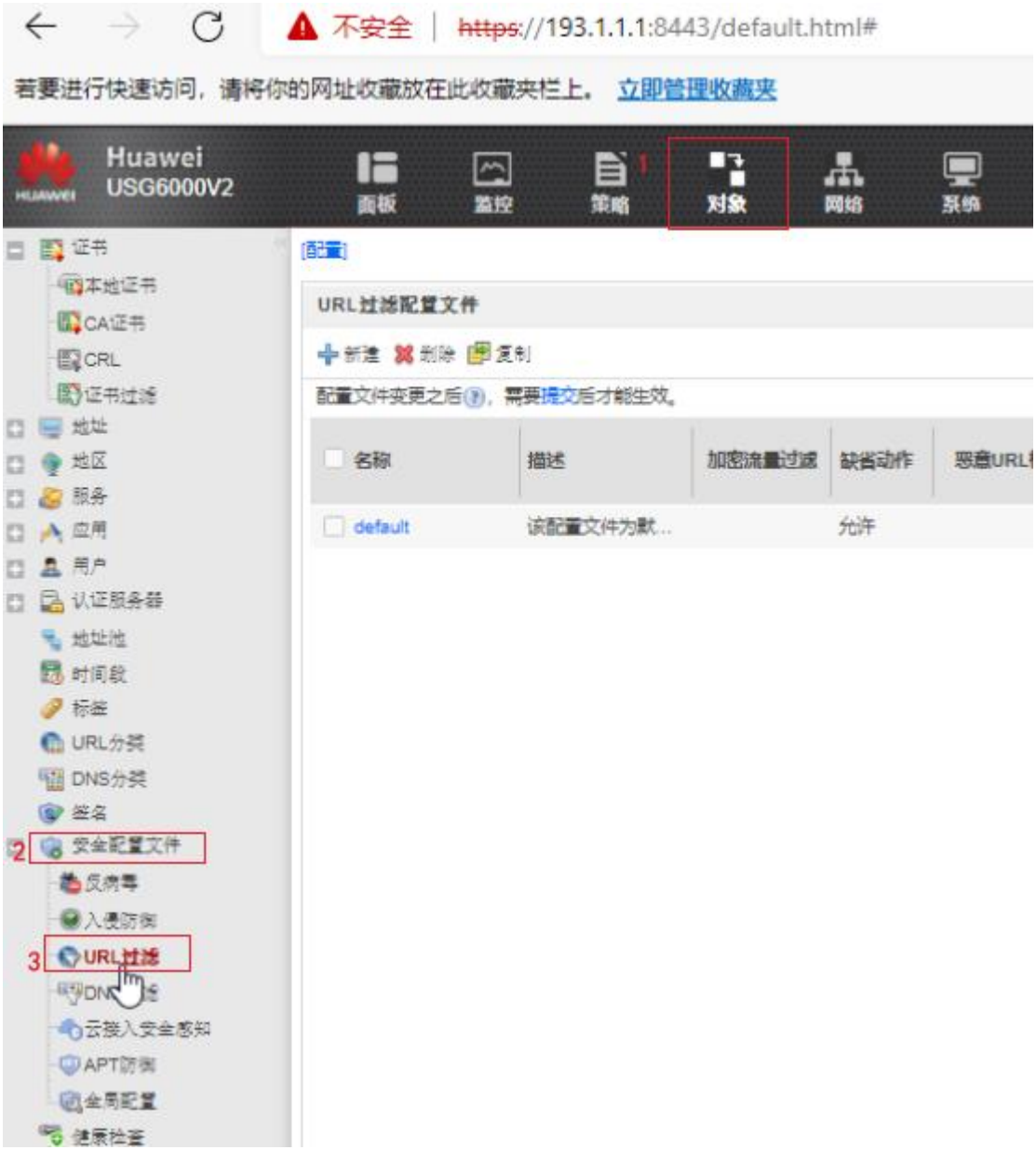
```
[HFW1]security-policy
[HFW1-policy-security]rule name BLOCK_ENC&TCP_DNS
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]source-zone trust
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]destination-zone untrust
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]destination-address 8.8.4.4 32
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]destination-address 8.8.8.8 32
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]service protocol tcp source-port 0 to 65535 destination
-port 443
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]service protocol tcp source-port 0 to 65535 destination
-port 853
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]service protocol udp source-port 0 to 65535 destination
-port 443
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]service protocol udp source-port 0 to 65535 destination
-port 853
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]service dns-tcp
[HFW1-policy-security-rule-BLOCK_ENC&TCP_DNS]action deny
```

二、配置 URL 过滤和 DNS 过滤

（一）使用 HFW1 防火墙的 WEB 模式进行配置

1. 配置 URL 过滤配置文件，开启加密流量过滤，配置 URL 黑白名单、预定义分类控制动作。

（1）选择“对象 > 安全配置文件 > URL 过滤”。



（2）在“URL 过滤配置文件”中，单击“新建”，按表信息进行配置 URL 过滤配置文件。配置完成后，单击“确定”。

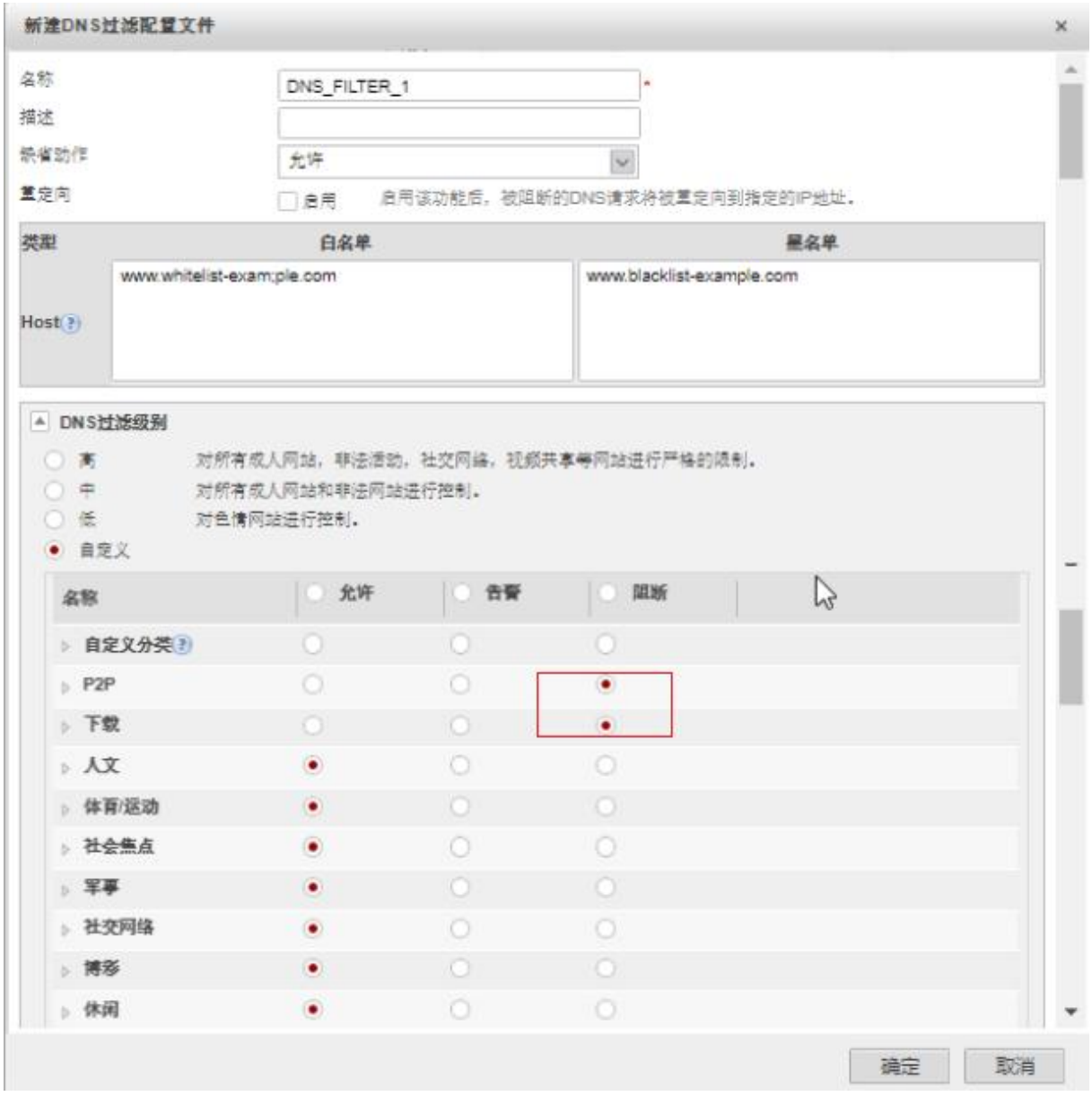
名称	URL_FILTER_1

加密流量过滤	开启 说明：“加密流量过虑”功能不对 HTTPS 流量进行解密，而是通过从客户端 Client Hello 报文的 SNI（Server Name Indication）字段、服务器 Certificate 报文的 CN（Common Name）字段中获取用户访问的网站域名（HOST）实现 URL 过滤的。
Host 白名单	www.whitelist-example.com
Host 黑名单	www.blacklist-example.com
缺省动作	允许
过滤级别	选择“自定义”，然后将预定义分类“P2P”和“下载”的动作配置为阻断，其他预定义分类的动作配置为允许。 说明： 为了简化配置，配置上述动作时，先将所有预定义分类的动作都设置为“允许”，然后再配置上述两个预定义分类的动作为“阻断”。 此处以阻断 P2P 和下载类 URL 为例进行配置，实际使用时请根据需要指定分类动作。

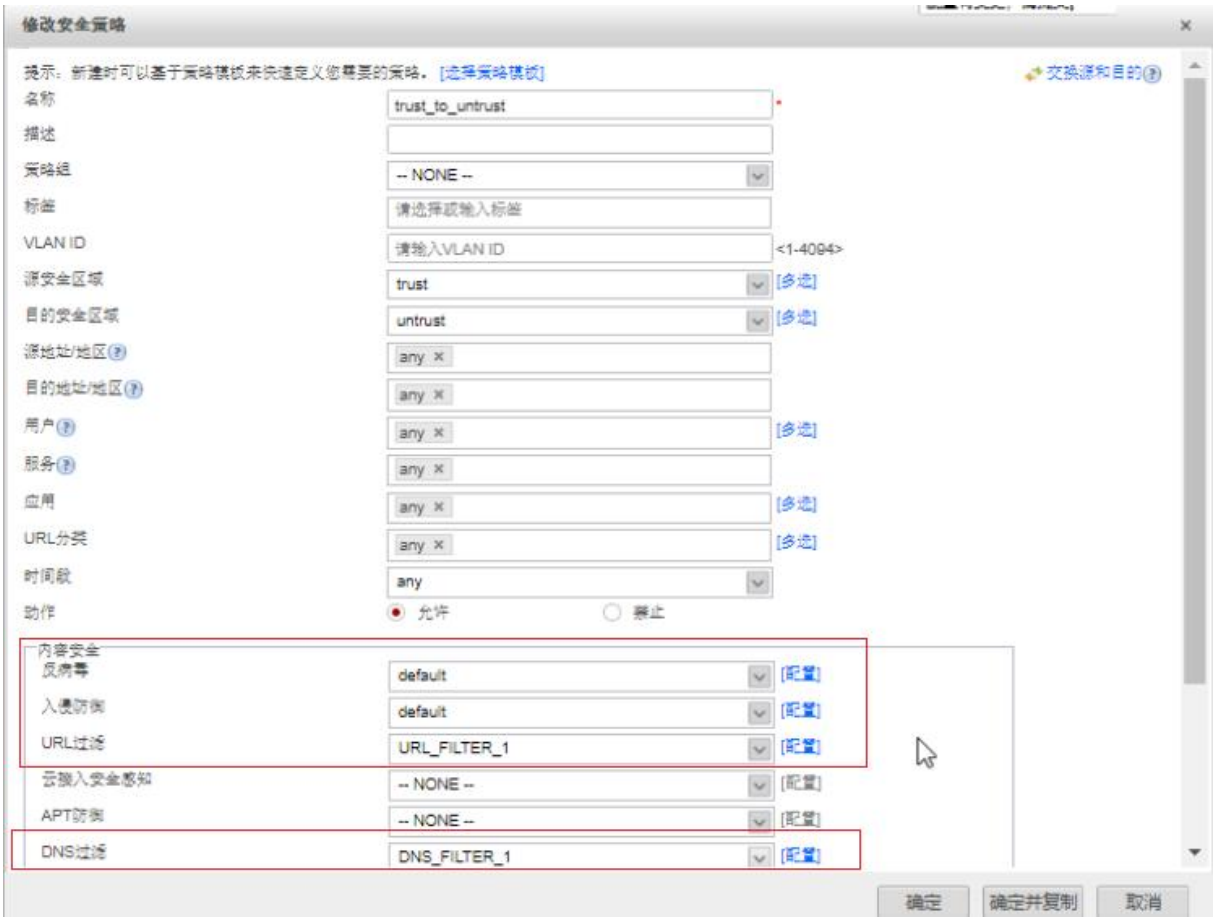
2. 在“DNS 过滤配置文件”中，主要信息如表所示，单击“新建”，配置 DNS 过滤配置文件。配置完成后，单击“确定”。

名称	DNS_FILTER_1
白名单	www.whitelist-example.com
黑名单	www.blacklist-example.com
过虑级别	选择“自定义”，然后将预定义分类“P2P”和“下载”的动作配置为阻断，其他预定义分类的动作配置为允许。 说明： 为了简化配置，配置上述动作时，先将所有预定义分类的动作都设置为“允许”，然后再配置上述两个预定义分类的动作为“阻断”。 此处以阻断 P2P 和下载类 URL 为例进行配置，实际使用时请根据需要指定

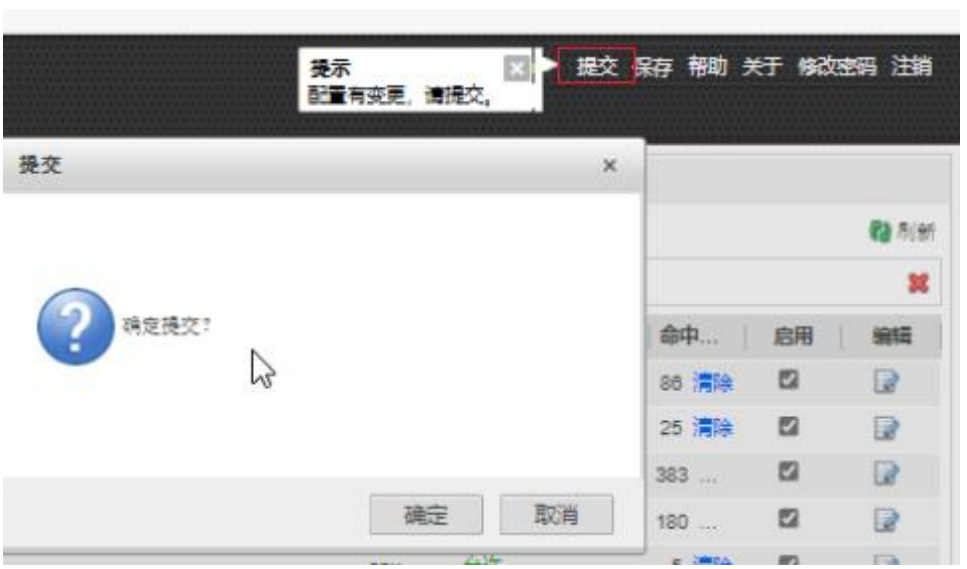
	分类动作。



3. 在安全策略中引用 URL 过滤配置文件和 DNS 过滤配置文件：选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”，单击“新建安全策略”，如图配置。配置完成后，单击“确定”。



4. 新增或修改内容安全相关配置后，需要提交编译配置才能生效。



5. 完成后，安全策略列表中增加如图 3.4.19 的记录。

（二）使用命令行模式进行配置

1. 删除在上面创建 URL 过滤记录、DNS 过滤记录和新建的一条安全策略。

2. 配置 URL 过滤配置文件。

```
[HFW1]profile type url-filter name URL_FILTER_1
[HFW1-profile-url-filter-URL_FILTER_1]add whitelist host www.whitelist-example.com
[HFW1-profile-url-filter-URL_FILTER_1]add blacklist host www.blacklist-example.com
[HFW1-profile-url-filter-URL_FILTER_1]category pre-defined category-id 1 action block
[HFW1-profile-url-filter-URL_FILTER_1]category pre-defined category-id 2 action block
[HFW1-profile-url-filter-URL_FILTER_1]https-filter enable   //开启加密流量过滤
[HFW1-profile-url-filter-URL_FILTER_1]default action allow  //缺省控制动作配置为允许
[HFW1-profile-url-filter-URL_FILTER_1]quit
```

3. 配置 DNS 过滤配置文件。

```
[HFW1]profile type dns-filter name DNS_FILTER_1
[HFW1-profile-dns-filter-DNS_FILTER_1]add whitelist www.whitelist-example.com
[HFW1-profile-dns-filter-DNS_FILTER_1]add blacklist www.blacklist-example.com
[HFW1-profile-dns-filter-DNS_FILTER_1]category pre-defined category-id 1 action block
[HFW1-profile-dns-filter-DNS_FILTER_1]category pre-defined category-id 1 action block
[HFW1-profile-dns-filter-DNS_FILTER_1]category pre-defined category-id 2 action block
[HFW1-profile-dns-filter-DNS_FILTER_1]default action allow
[HFW1-profile-dns-filter-DNS_FILTER_1]quit
```

4. 提交内容安全配置文件。

```
[HFW1]engine configuration commit
Info: The operation may last for several minutes, please wait.
[HFW1]
Info: URL submitted configurations successfully.

Info: DNS submitted configurations successfully.

Info: Finish committing engine compiling.
```

5. 在安全策略中引用 URL 过滤配置文件和 DNS 过滤配置文件。

```
[HFW1]security-policy
[HFW1-policy-security]rule name trust_to_untrust
[HFW1-policy-security-rule-trust_to_untrust]source-zone trust
[HFW1-policy-security-rule-trust_to_untrust]destination-zone untrust
[HFW1-policy-security-rule-trust_to_untrust]profile av default
[HFW1-policy-security-rule-trust_to_untrust]profile ips default
[HFW1-policy-security-rule-trust_to_untrust]profile url-filter URL_FILTER_1
[HFW1-policy-security-rule-trust_to_untrust]profile dns-filter DNS_FILTER_1
[HFW1-policy-security-rule-trust_to_untrust]action permit
```